ESTÁNDAR LUBRICACIÓN
LLENADORA KRONES K223336

Identificación

☐ Limpieza ☐ Inspección ☐ Ajuste ☑ **Operación** Tipo de estándar:

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar
Las tareas del cambio de lubricante de los reductores sólo deben ser realizadas por personal especializado o por técnicos de Krones. Estas tareas pueden requerir ajustes de calibración adicionales.	Paño limpio que no suelte pelusa, pistola de engrase manual, lubricante en spray, botella de rociado, lubricante en grasa, lubricante en aceite, recipiente colector, pincel, llave de cabeza fija.

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

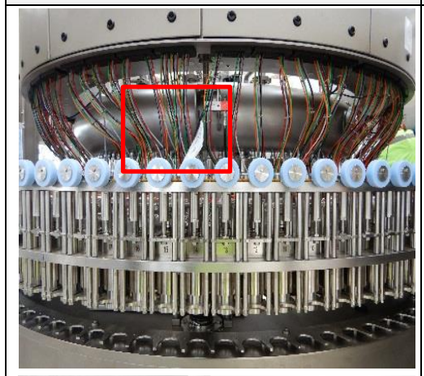
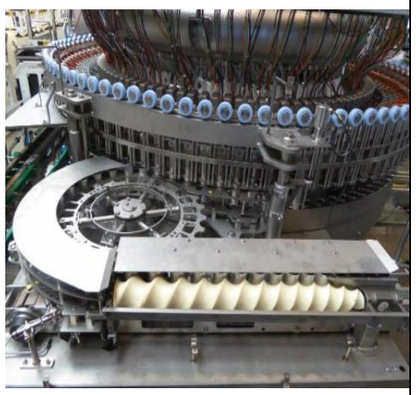
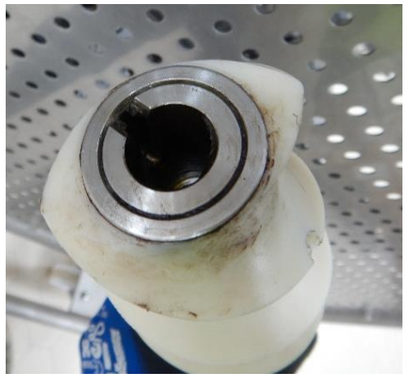
Evitar reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina (LOTO). Riesgo de atrapamiento Riesgo de caída

Gafas de Seguridad Guantes de Seguridad Calzado de Protección auditiva Ropa de protección Casco

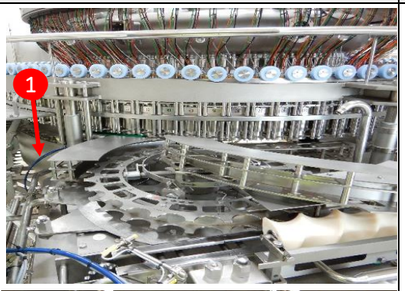
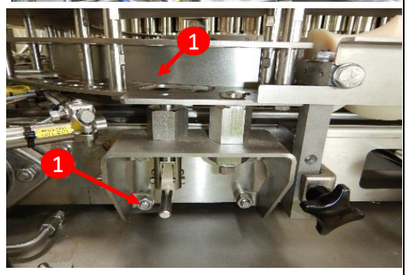
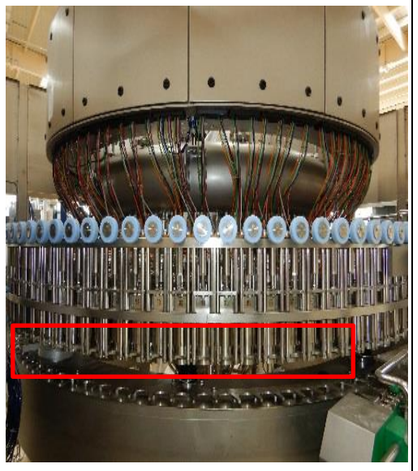
Descripción de Tareas

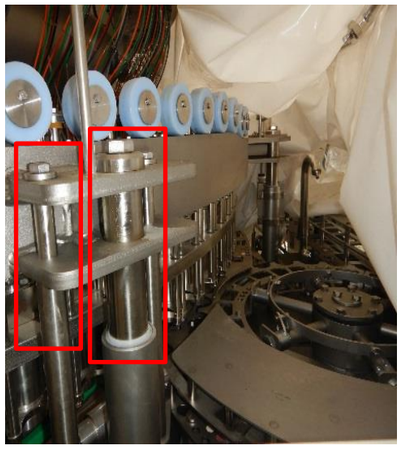
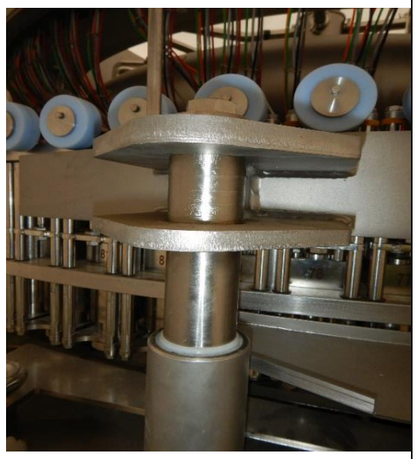
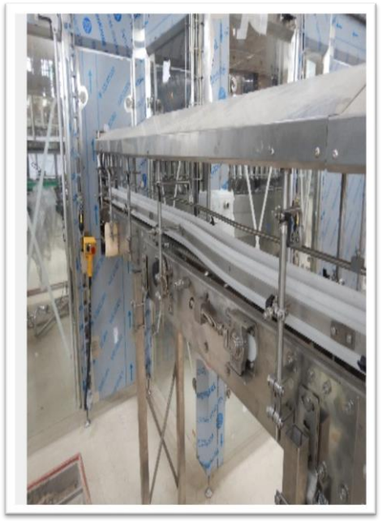
Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
Depósito de lubricación centralizada	Distribuidor de fluidos rotativo		X	• Realizar limpieza **(Ver estándar limpieza)** • Verificar que el distribuidor sea lubricado correctamente activando desde la pantalla táctil la función de **"lubricar automáticamente"**. • Esperar a que termine el ciclo de engrase automático. • Verifique que por los 6 orificios de control salga únicamente grasa. En caso de que salga otra sustancia que no sea grasa, informar inmediatamente al área de mantenimiento.	30-19 KRONES L 7008	Semanal	• Paño limpio que no suelte pelusa. •Pistola de engrase manual.			0,5 h	Sugerencia: Operario

Descripción de Tareas

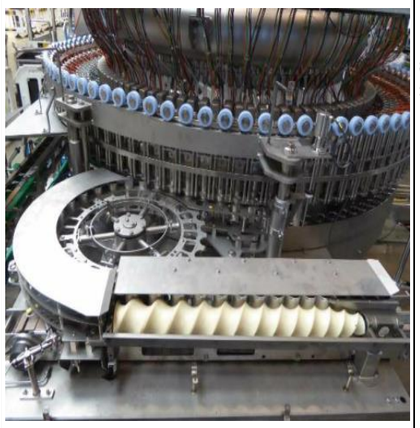
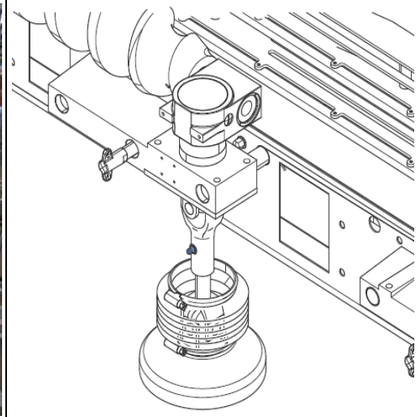
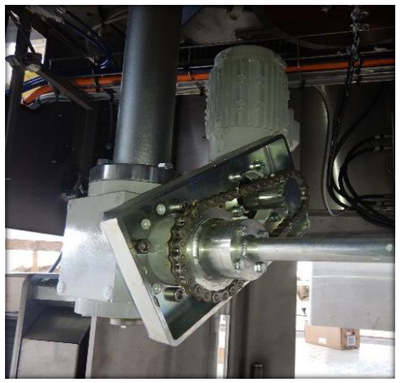
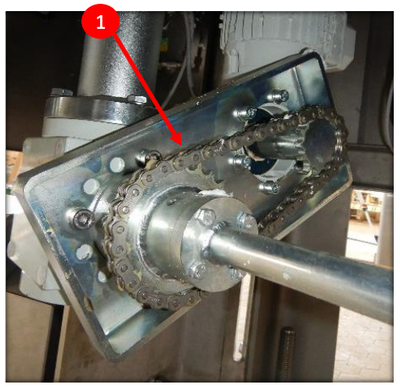
Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
 Parte superior del carrusel	Depósito de reserva del sistema de lubricación automático del distribuidor de fluidos rotativo		X	• Inspeccionar visualmente si las conexiones están bien puestas y verificar si hay fugas de lubricante en las conexiones y conductos de la placa. • Comprobar el nivel en el depósito. • Si el nivel se encuentra en "MIN" o por debajo y en la pantalla táctil aparece un mensaje al respecto: • Limpiar la boquilla de engrase ubicada entre las válvulas de llenado 12 y 14, con un paño limpio que no suelte pelusa. • Con una pistola de engrase manual, inyectar lubricante en la boquilla hasta la marca de "MÁX". • Limpiar los residuos del lubricante en la boquilla. **NOTA: No retirar la tapa del depósito. Añadir lubricante únicamente a través de la boquilla de engrase.** **NOTA: Este trabajo puede requerir trabajo en alturas.**	30-19 KRONES L 7008	Semanal	• Paño limpio que no suelte pelusa. • Pistola de engrase manual.			1,5 h	Sugerencia: Operario
 Parte superior de la mesa de la llenadora	 Eje motriz del tornillo sinfín de entrada		X	• Desmontar el tornillo sinfín de entrada. • Limpiar la superficie y eliminar el lubricante usado con un paño limpio que no suelte pelusa. • Aplicar el lubricante en spray con moderación, durante 3 segundos, sobre el eje motriz. • Montar el tornillo sinfín.	40-06 KRONES SP 7401	Semanal	• Paño limpio que no suelte pelusa. • lubricante en spray.			0,3 h	Sugerencia: Operario

Descripción de Tareas

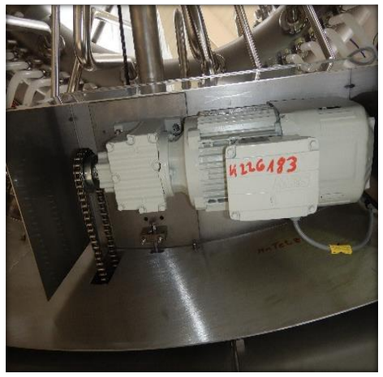
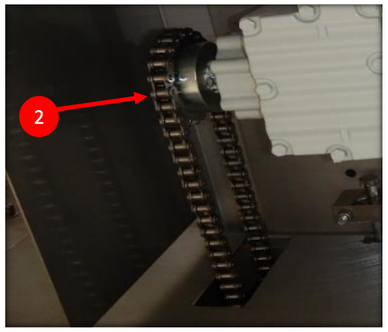
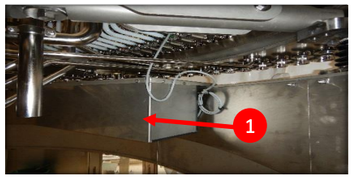
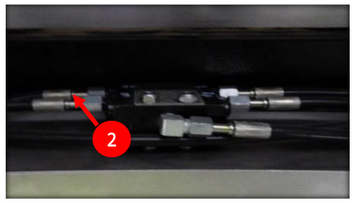
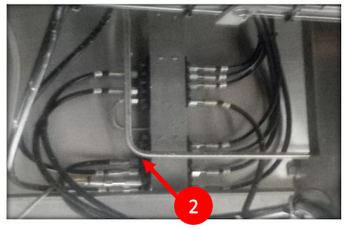
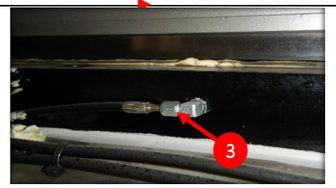
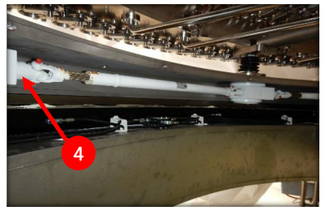
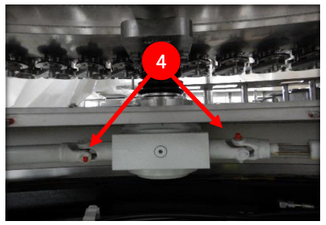
Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
Piezas de formato	  Guías y elementos de fijación		X	• Limpiar la superficie con un paño limpio que no suelte pelusa. • Aplicar el lubricante en spray con moderación, durante 3 segundos, sobre: -Elementos de fijación de la estrella de entrada y las curvas (1) Garantizar que se lubrican todas las guías y elementos de fijación.	40-06 KRONES SP 7401	Mensual	• Paño limpio que no suelte pelusa. • lubricante en spray.			0,5 h	Sugerencia: Operario
 Parte superior del carrusel	Husillos del sistema de ajuste de altura de las tulipas centradoras		X	• Limpiar las boquillas de engrase (1), con un paño limpio que no suelte pelusa. • Con una pistola de engrase manual, inyectar aproximadamente 1,5 cm3 de lubricante en las boquillas. • Limpiar los residuos del lubricante en las boquillas.	30-16 KRONES L 7007	Mensual	• Paño limpio que no suelte pelusa. • Pistola de engrase manual.			1 h	Sugerencia: Operario

Descripción de Tareas											
Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
 Parte superior de la mesa de la máquina	 Pernos de la leva de elevación de tulipas centradoras		X	• Limpiar las superficies con un paño limpio que no suelte pelusa. • Aplicar el lubricante en spray con moderación sobre las superficies de deslizamiento de los pernos, durante 3 segundos. • Asegurar que se engrasen en toda su longitud. Garantizar que se lubrica todo el sistema de ajuste de altura.	40-06 KRONES SP 7401	Mensual	• Paño limpio que no suelte pelusa. • Lubricante en spray.			0,2 h	Sugerencia: Operario
 Banda transportadora	Chumaceras de los transportadores		X	• Limpiar la boquilla de engrase (1), con un paño limpio que no suelte pelusa. • Con una pistola de engrase manual, inyectar aproximadamente 1,5 $cm3$ de lubricante en la boquilla. • Verificar que la grasa salga por las pistas internas, no por la carcasa. En caso contrario se debe informar al área de mantenimiento. • Limpiar los residuos del lubricante en las boquillas. • De ser necesario retirar la caperuza de protección teniendo cuidado de no extraviar el O-ring. • Montar el O-ring y colocar la caperuza de protección. Debe quedar montado de forma que el eje en el rodamiento quede hermético y protegido contra líquidos.	30-16 KRONES L 7007	Mensual	• Paño limpio que no suelte pelusa. • Pistola de engrase manual.			0,5 h	Sugerencia: Operario

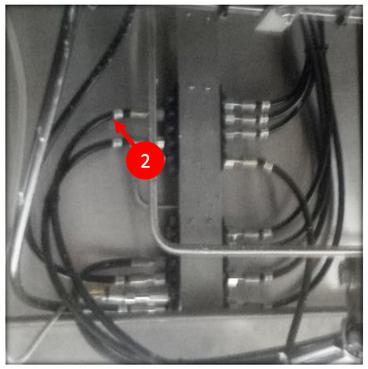
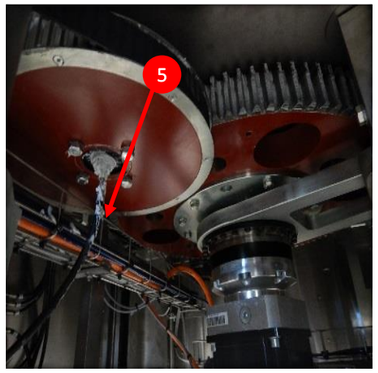
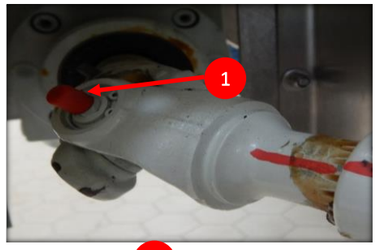
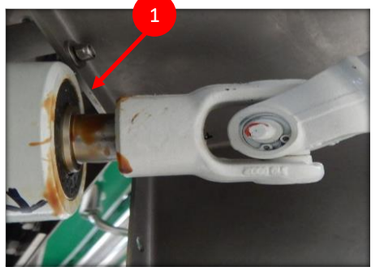
Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
 Entrada de llenadora	 Eje articulado del tornillo sinfín de entrada		X	• Aflojar la abrazadera superior. • Bajar el fuelle hasta que se vea la boquilla de engrase. • Limpiar la boquilla de engrase con un paño limpio que no suelte pelusa. • Con una pistola de engrase manual, inyectar aproximadamente 1,5 cm3 de lubricante en la boquilla. • Limpiar los residuos del lubricante en la boquilla. • Subir el fuelle y apretar la abrazadera superior.	30-16 KRONES L 7007	Trimestral	• Paño limpio que no suelte pelusa. • Pistola de engrase manual.			0,5 h	Sugerencia: Operario
 Parte baja de la mesa de la máquina	 Cadena motriz del sistema de ajuste de altura de la leva de elevación		X	• Limpiar las superficies con un paño limpio que no suelte pelusa. • Aplicar el lubricante en spray con moderación sobre las superficies de las cadenas motrices del carrusel (1) y de la leva de elevación (2), durante 3 segundos, asegurando que queden lubricadas en la		Trimestral	• Paño limpio que no suelte pelusa. • lubricante en			0,5 h	Sugerencia: Operario

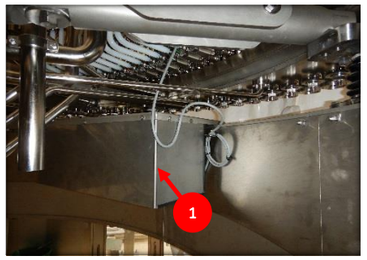
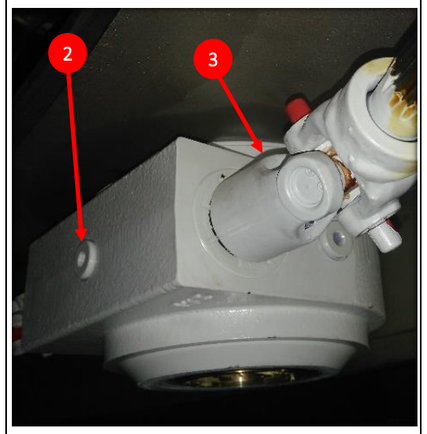
Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
 Parte baja de la mesa de la máquina	 Cadenas del sistema de ajuste de altura de las tulipas centradoras			totalidad de su longitud. • Los eslabones de las cadenas deben presentar una capa pareja de lubricante, lo cual indica que la cadena se lubricó correctamente. • Limpiar los restos de lubricante en los alrededores.			• lubricante en spray.				Operario
   Parte inferior interna del carrusel	   Ejes articulados del sistema de ajuste de altura de las tulipas centradoras		X	• Desmontar las placas de recubrimiento (1) con una llave Allen #10. • Inspeccionar los distribuidores de lubricante (2) y los puntos de lubricación (3) para comprobar su estado **(Ver las dos tareas siguientes)**. • Retirar los capuchones de las boquillas de engrase (4). • Limpiar las boquillas de engrase, con un paño limpio que no suelte pelusa. • Con una pistola de engrase manual, inyectar aproximadamente 1,5 cm3 de lubricante en cada boquilla. • Limpiar los residuos del lubricante en las boquillas. • Colocar los capuchones de las boquillas de engrase y Montar las placas de recubrimiento. Garantizar que se lubrican todos los ejes.	30-16 KRONES L 7007	Semestral	• Paño limpio que no suelte pelusa. • Pistola de engrase manual. • Llave Allen #10			3 h	Sugerencia: Operario

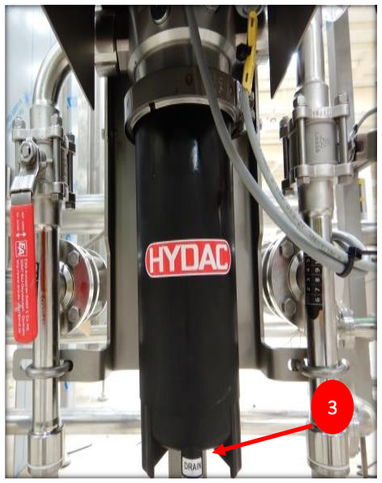
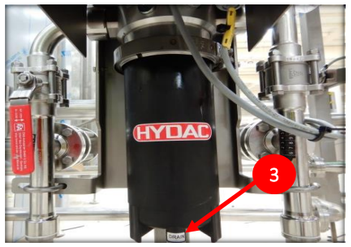
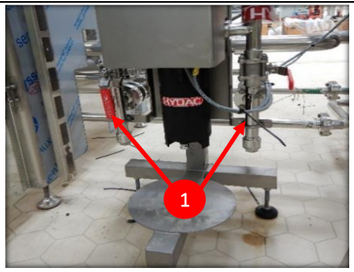
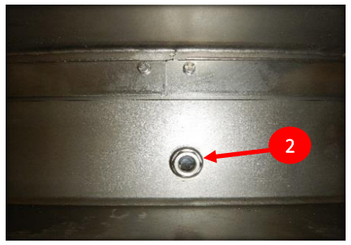
Descripción de Tareas

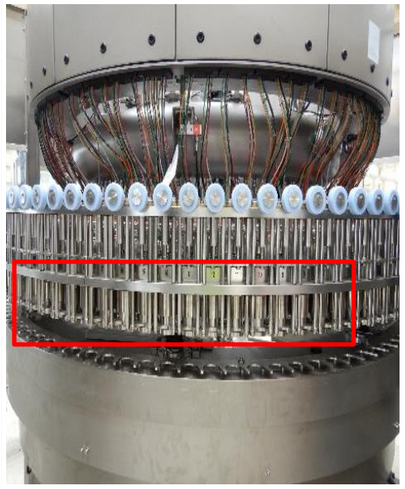
Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
 Parte inferior de la entrada de la llenadora	 Distribuidor de lubricación centralizada		X	• Inspeccionar visualmente si las conexiones están bien puestas y verificar si hay fugas de lubricante en las conexiones y conductos del distribuidor (5). • Verificar que los piñones estén engrasados. • En caso de anomalía, informar al área de mantenimiento	30-16 KRONES L 7007	Semestral	• Paño limpio que no suelte pelusa.			0,5 h	Sugerencia: Técnico
 Parte inferior del carrusel	  Ejes articulados del sistema de ajuste de altura de la leva		X	• Retirar los 4 capuchones de las boquillas de engrase (1). • Limpiar las boquillas de engrase, con un paño limpio que no suelte pelusa. • Con una pistola de engrase manual, inyectar aproximadamente 1,5 cm3 de lubricante en cada boquilla. • Limpiar los residuos del lubricante en las boquillas. • Colocar los capuchones de las boquillas de engrase y montar las placas de recubrimiento. Garantizar que se lubrican todos los ejes.	30-16 KRONES L 7007	Semestral	• Paño limpio que no suelte pelusa. • Pistola de engrase manual.			0,5 h	Sugerencia: Operario

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
 Parte inferior del carrusel	 8 Reductores del sistema de ajuste de altura de las tulipas centradoras		X	• Desmontar las placas de recubrimiento (1). • Colocar un recipiente colector debajo del orificio de control (2). • Retirar los tapones roscados del orificio de llenado (3) y del orificio de control con una llave Allen #5. • Limpiar la boquilla de engrase, con un paño limpio que no suelte pelusa. • Con una pistola de engrase manual, inyectar lubricante en la boquilla hasta que el nuevo salga por el orificio de control. • Limpiar los residuos del lubricante en la boquilla. • Colocar los tapones roscados del orificio de llenado y del orificio de control. • Montar las placas de recubrimiento.	30-02 CASSIDA EPS1	Anual	• Paño limpio que no suelte pelusa. • Pistola de engrase manual.			8 h	Sugerencia: Operario
			X	*Colocar un recipiente colector debajo del orificio de purga (1). *Abrir los tapones roscados de ambos orificios de purga de aceite. *Abrir el tapón del tubo de carga (2). *Purgar el circuito. • Quitar el panel contra salpicaduras con una llave de boca fija #10. • Cerrar las válvulas de bola en la entrada y en la salida. • Aflojar la abrazadera. • Desenroscar el tornillo de purga de la carcasa del filtro (3). • Purgar el aceite restante de la carcasa del filtro. • Abrir completamente la abrazadera. • Retirar la carcasa del filtro junto con el elemento filtrante. • Colocar un nuevo elemento filtrante en la carcasa	10-17 KRONES	Anual	• Paño limpio que no suelte pelusa. • Recipiente colector.			3 h	Sugerencia:

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
 Unidad de filtración de aceite	 Elemento filtrante		X	del filtro. • Colocar la carcasa del filtro con el elemento filtrante nuevo. • Colocar la abrazadera. • Enroscar con cuidado el tornillo de purga. • Montar el panel contra salpicaduras. • Cerrar los tapones roscados de los orificios de purga de aceite. • Retirar la tapa del orificio de llenado del carrusel. • Añadir aceite nuevo por el orificio de llenado hasta que el aceite llegue a la mitad de la mirilla (2). • Poner la tapa del orificio de llenado. • Cerrar el tapón del tubo de carga. • Abrir las válvulas de bola de la entrada y de la salida. • Comprobar el nivel de aceite a las 4 horas de funcionamiento. Continúa en la siguiente página.	KRONES FL 7201	Anual	• Llave de boca fija #10. •Filtro • Aceite (24 Litros)			3 h	Técnico
 Terminal de válvulas y parte inferior de la máquina	  Unidad de filtración de aceite y accionamiento principal		X	Tras la parada, esperar al menos 10 minutos hasta que el aceite se estabilice. *Comprobar el nivel de aceite en la mirilla o en la pantalla táctil. • Si el nivel de aceite es demasiado bajo: • Retirar la tapa del orificio de llenado. • Añadir aceite hasta que el nivel de aceite llegue a la mitad de la mirilla (2). • Poner la tapa del orificio de llenado.	10-17 KRONES FL 7201	Anual	• Paño limpio que no suelte pelusa. • Recipiente colector. • Llave de boca fija #10. • Filtro • Aceite (24 Litros)			3h	Sugerencia: Técnico

Descripción de Tareas											
Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								
Llenadora	Reductores		X	• El desmontaje, cambio de lubricante y montaje del reductor deberá ser realizado por personal especializado y debidamente cualificado o por técnicos de servicio de KRONES.	10-12 KLUEBERSYNTH UH1 6-460	Tres años	• Paño limpio que no suelte pelusa. • Recipiente colector. • Llave de cabeza fija # 10			4 h	Sugerencia: Técnico
 Parte inferior interna del carrusel	Reductor del sistema de ajuste de altura		X	• El desmontaje, cambio de lubricante y montaje del reductor deberá ser realizado por personal especializado y debidamente cualificado o por técnicos de servicio de KRONES.	10-08 KLUEBERSYNTH UH1 6-220	Cinco años	• Recipiente colector. • Paño limpio que no suelte pelusa. • Llave de cabeza fija			2 h	Sugerencia: Técnico

Descripción de Tareas											
Ubicación	Componente	Estado de la máquina		Descripción de la tarea	Identificación Lubricante	Frecuencia	Herramienta	Riesgos	Controles	Duración	Responsable
		ON	OFF								

Elaboró	Revisó	Aprobó